
算力链杠杆系列研究

穿透看不见的杠杆

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-23

摘要

算力链的真实杠杆不是合并报表上的40%，而是藏在三层结构里。项目层把债务迁出母体表内：Meta-Hyperion 270亿投资，90%债务，Meta仅持20%股权并不并表，243亿债务挂在独立SPV名下，但Meta的租约承诺和信用背书是项目融资的底层支撑。证券化层把租约切成债券出售：美国数据中心ABS从2020年约10亿美元膨胀到2025年超320亿，累计证券化超500亿，项目层债务通过ABS从银行债务转为债券债务，信用链条上多了投资者一环。neocloud层是高beta波动吸收器：CoreWeave资产负债率92.66%，Nebius经营现金流仅覆盖约10%资本开支。

表外化的核心不是“藏债”，而是将同一项目的资本需求拆成不同风险收益的几层，让不同偏好的资金各取所需，用最贵的母体股权节约最稀缺的资本金。但并表规则只问“谁有控制权”，不问“谁承担风险”，导致经济实质与会计呈现割裂。穿透杠杆率需要把合并有息负债、融资租赁、未并表SPV应担份额、承诺未付capex的外部融资四部分加总，写成三层区间，区间宽度本身就是风险——越宽，说明主体越依赖表外安排、披露越不透明。

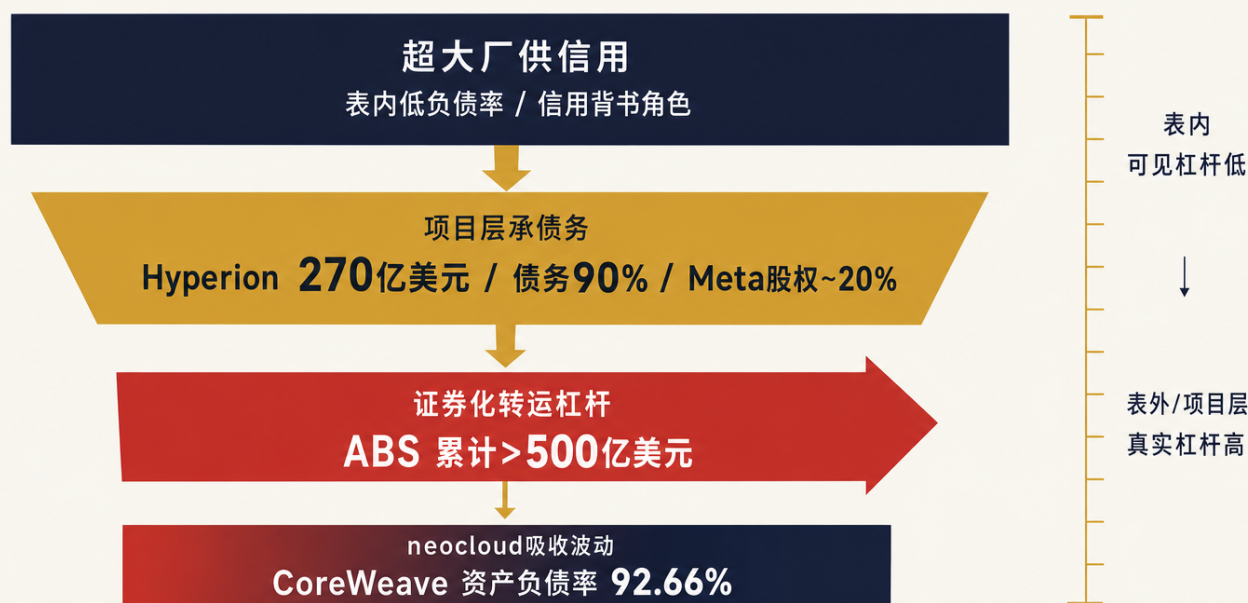
CHAPTER 01

算力链杠杆率是分层瀑布，不是统一数字

算力链的真实杠杆，是分层瀑布，而非一个统一数字。超大厂合并资产负债率通常40%上下，市场因此认为“算力扩张很克制”。真实的杠杆分三层：项目层替主体背负表外债务，证券化层将租约现金流打包为债券出售，neocloud层用极高杠杆吸收景气波动。三层独立，经由租约和信用承诺连接。合并报表只拍到第一层。

■ 项目层把债务迁出母体表内

图1.算力链杠杆"分层瀑布"：超大厂供信用—项目层承债务—证券化转运—neocloud吸收波动



Sources: 摩根士丹利数据中心融资专题研究报告; 摩根士丹利证券化市场研究报告;
CoreWeave Company Financials (Alpha派数据库收录)
资料来源: AlphaPai数据库

Meta与Blue Owl的Hyperion项目总投资270亿美元，债务占比90%，Meta仅持有约20%股权。项目不并表，243亿美元债务挂在独立SPV名下。但经济实质是：Hyperion为Meta提供算力capacity，Meta的租约承诺和信用背书是项目融资的底层支撑。债务在法律上属于SPV，在风险上贴着Meta的信用标签。投资者看到的Meta资产负债率不含这243亿美元，Meta的信用和现金流已实质被该项目占用。

微软、亚马逊、谷歌都在用类似合资或SPV结构扩张数据中心capacity。项目层债务被设计为“非合并”，股权比例低于控制权阈值即可出表。市场以合并报表资

产负债率判断“杠杆温和”，项目层已替母体背走大部分扩张负担。

■ 证券化层把租约切成债券出售

美国数据中心ABS规模从2020年约10亿美元升至2025年超过320亿美元。更宽口径下，数据中心相关CMBS与ABS累计已超500亿美元。数据中心租约现金流被大规模切成债券，卖入固定收益市场。

证券化层的功能是“转运杠杆”。项目层建好数据中心、签下长期租约后，租约本身变成可证券化资产。ABS发行人以租约月度现金流为底层支撑，向债券市场发行优先级和次级债券。优先级拿走稳定现金流，次级承担波动风险。项目层获得证券化融资，归还银行贷款，再为新项目提供资本金。杠杆从项目层银行债务转为证券化层债券债务，信用链条上多了ABS投资者一环。

■ neocloud层是高beta波动吸收器

CoreWeave资产负债率92.66%。Nebius经营现金流仅覆盖约10%资本开支（capex），每花1美元建机房，10美分来自自身经营，90美分靠融资或烧现金储备。

CoreWeave、Nebius、Lambda Labs等neocloud玩家是算力链杠杆最高的群体。它们没有超大厂自有现金流和信用等级，靠高负债争夺市场份额。景气上行时，它们能拿到钱，甚至拿到比预期更便宜的融资；景气转向时，它们最先失去再融资能力。它们处于算力链分层瀑布的最下游，波动最大。

CHAPTER 02

表外化的核心是用分层资本节约股权

SPV、证券化、融资租赁等结构的核心功能，不是“藏债”，而是将同一项目的资本需求拆成不同风险和收益的几层，让不同偏好的资金各取所需。最贵的是母体表内股权，最便宜的是优先级债券。表外化的本质，是用分层资本节约最稀缺的股权。

■ 并表临界安排割裂了经济实质与会计呈现

Hyperion项目90%债务、20%股权的临界点设计，是“经济实质、控制权、信用来源与会计呈现分离”的典型样本。Meta只有20%股权，无控制权，会计师判定不并表。Meta是项目最大、甚至是唯一客户，其租约承诺决定项目偿债能力。BI

Blue Owl作为财务投资人持有80%股权和项目控制权，但不提供信用兜底，真正的信用来源是Meta。

并表规则只问“谁有控制权”，不问“谁承担风险”。一个项目同时在四个维度属于不同主体：经济实质属于Meta（唯一客户），控制权属于Blue Owl（80%股权），信用来源属于Meta（租约承诺），会计呈现属于“表外”（不并表）。母体资产负债率因此失去观测功能：它只记录会计归属，不记录经济归属。

■ 现金流最强的云厂也在租赁化扩张

微软2025年第三季度融资租赁余额111亿美元，占当期capex的31.8%。微软是云计算现金流最强的公司之一，仍有近三分之一资本开支通过融资租赁完成。即使是账上钱最多的玩家，也在把扩张“债务化、平滑化”。

租赁将今天的扩张变成未来的付款义务。微软无需一次性拿出111亿美元买设备，而是将这笔钱变成未来多年的租赁付款。合并资产负债表上负债增加，但幅度远小于一次性购买。市场习惯看“有息负债”和“资产负债率”，融资租赁的会计处理让这些数字看起来比经济实质更温和。

■ 长租约把机房现金流变成类基础设施资产

固定收益市场愿意购买数据中心ABS，是因为长租约加高信用承租人（Meta、微软、亚马逊）将机房现金流改造成可预测、可标准化、可评级化的类基础设施资产。

签了15年租约、租户是投资级评级的数据中心，现金流模式与收费公路或发电厂没有本质区别。ABS评级机构可给出优先级债券AAA或AA评级，保险公司和养老金愿意购买。优先级债券利率低于公司债，次级债券承担更高风险但给出更高收益。同一项目的资本结构因此分成三层：最便宜的优先级ABS、稍贵的次级ABS、最贵的项目层股权。母体无需用全部股权融资，只需出一小部分股权做“润滑剂”，就能撬动整个项目。

CHAPTER 03

口径差在景气拐点收敛

景气上行和下行时，表内外口径差 behaves 完全不同。上行期，这个差被放大：证券化更容易、杠杆更高、母体更愿意出表。拐点到来时，这个差开始收敛，但收敛方式不是“表外债务回到表内”，而是“利差走阔、证券化再融资失败、中

小玩家出清”。

■ 上行期风险资本大规模进入次级信用层

2025年，数据中心高收益债券发行规模超过380亿美元。ABS相对公司债的溢价被压缩到50-100个基点。私募信贷基金（private credit）对数据中心项目的杠杆容忍度提高，有些交易做到90%以上债务比例。

这是典型的“风险下沉”阶段。优先级ABS投资者认为安全，因为租约长、租户信用好。次级债券投资者认为收益够高，值得承担风险。私募信贷基金认为即使项目出问题，自己也有抵押物和现金流优先权。母体看到融资成本这么低、杠杆可以加这么高，自然更愿意把项目放到SPV里出表。表内外口径差在上行期被放大到极端：表内看起来越来越轻，表外实际上越来越重。

■ 供给过剩时证券化层最先承压

ABS和CMBS的底层完全系于租约现金流。数据中心供给过剩，或租户租约到期不续约，证券化层最先感受到压力，而非母体报表。

ABS的现金流是“锁死的”——优先级债券持有人每月等着收租，不管机房实际利用率。如果Meta减少在Hyperion的租约，或转向自有机房，Hyperion的SPV就会面临现金流缺口。这个缺口不会先冲击Meta的合并报表，因为项目在表外。它会先冲击ABS投资者收益，然后是次级债券违约，最后是SPV破产。母体只有在提供担保或最低租约承诺的情况下，才会被“拉回”这个风险。

■ 拐点期价值向超大厂和债权人收敛

CoreWeave资产负债率92.66%，Nebius现金流仅覆盖10% capex。景气拐点时，这两家公司几乎没有缓冲垫。证券化再融资失败、银行收紧项目贷款时，它们最先失去融资资格。

市场会重新定价。neocloud玩家的估值会崩塌，因为它们的高杠杆建立在“永远能借到新钱”的假设上。超大厂（Meta、微软、亚马逊、谷歌）的价值反而相对提升，因为它们的信用等级、自有现金流和租约承诺在去杠杆周期中变得更稀缺。持有数据中心抵押物和ABS优先级的债权人，也会在洗牌中占据更有利位置。价值向两端收敛：一端是有信用的超大厂，另一端是握有抵押物的债权人。中间层的neocloud和次级ABS投资者，是损失的主要承担者。

CHAPTER 04

穿透杠杆率才是真实计量

合并报表资产负债率是会计概念，不是经济概念。在充满SPV、证券化、融资租赁的算力链生态中，它失去了计量真实杠杆的功能。穿透杠杆率——把经济归属上的债务义务加回来——才是更真实的计量口径。

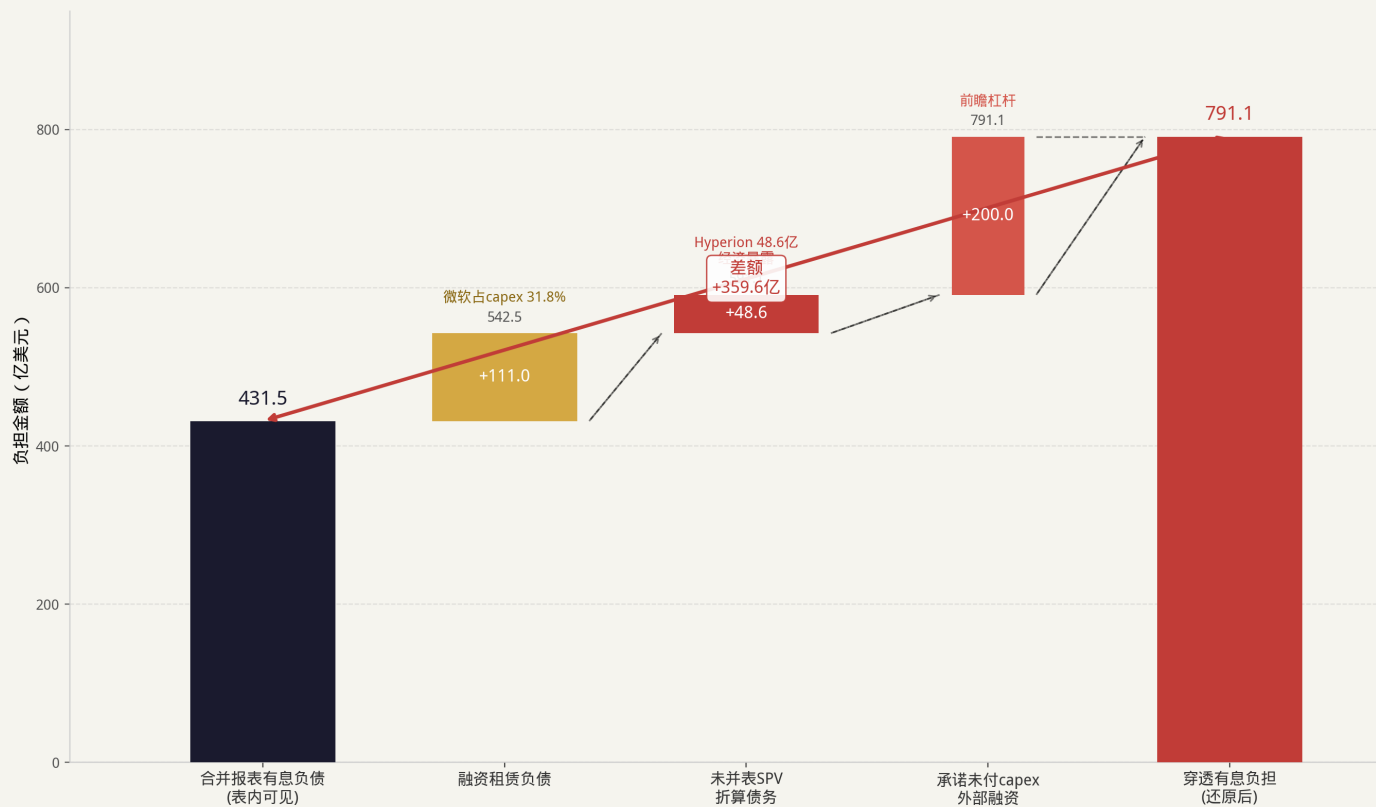
■ 合并报表只记录会计归属

Hyperion项目270亿美元，90%债务，Meta只持有20%股权，不并表。合并报表上，243亿美元债务不在Meta名下。经济实质是：Meta的扩张计划消耗了项目全部投资，Meta的租约承诺是项目融资的信用基础，Meta的信用等级决定了项目融资成本。

合并报表资产负债率只回答“债务的法律归属”，不回答“债务的经济归属”。如果投资者只看Meta的合并报表，会觉得Meta杠杆很低，风险可控。若将Hyperion债务按经济归属还原，Meta的真实杠杆会显著上升。这不是会计造假，而是会计规则本身无法捕捉“经济归属与会计归属背离”的结构。

■ 穿透有息负担需要统一还原

图2.把"看不见的杠杆"拼回来：超大厂表内负债率 vs 穿透杠杆率瀑布桥图



资料来源：公司财报、摩根士丹利、第三方研究报告、Alpha派数据

穿透有息负担的合理口径是：合并报表有息负债，加上融资租赁负债，加上未并表SPV中母体应承担的债务份额，加上承诺未付capex中的外部融资部分。四项加总，才是算力链的真实杠杆分子。

分母“合并报表有息负债”不够，因为它漏掉三项：融资租赁在法律上可能不计为“借款”，但经济上是完全一样的东西；SPV债务在会计上属于独立法人，但经济上是母体扩张的延伸；承诺未付capex是已签合同但还没付的钱，其中很大一部分最终要靠外部融资覆盖。把这三项排除在外，就像只算房子贷款的首付，不算月供。

■ 微软的融资租赁不能排除在穿透分子外

微软2025年第三季度融资租赁111亿美元，占当期capex的31.8%。这意味着微软每花1美元扩张数据中心，约0.318美元通过融资租赁完成，变成未来的租赁付款义务。

这个0.318系数很重要。它说明即使是资产负债表最健康的云巨头，也在系统性地把扩张“债务化”。租赁付款义务不是传统借款，但经济实质是：微软为了今天的capacity扩张，承诺了未来多年的固定现金流出。在计算微软真实杠杆时，这1

11亿美元不能因为它被会计归类为“租赁负债”而非“借款”就被排除。穿透杠杆的意义，正是把这些被会计分类切碎的扩张义务拼回来。

CHAPTER 05

区分静态与前瞻穿透

穿透杠杆率不是只有一个数。对于算力链不同主体，穿透侧重点完全不同。对超大厂，静态穿透是把已发生的表外债务补回来；对neocloud，静态穿透是检验表内已极高的杠杆是否还有隐藏部分。前瞻穿透则是把“已承诺但还没付的钱”也算进来——这些钱虽然现在不在资产负债表上，但已锁定未来融资需求。

■ Hyperion按股权折算仍可能低估

按最简单的股权比例折算，Hyperion 270亿美元，90%债务，Meta持有20%股权。Meta应承担的经济杠杆约 $270\text{亿} \times 90\% \times 20\% = 48.6\text{亿美元}$ 。但这只是一个下限。

如果Meta对Hyperion债务提供担保，或签署最低租约承诺（take-or-pay），或包销项目大部分capacity，Meta的经济暴露就远不止20%股权比例。担保、最低租约、包销——这些条款在财报附注里往往只有寥寥数语，但能把经济暴露从48.6亿美元上调到100亿甚至更高。按股权折算只是穿透的第一层，也是最容易算的一层。真正麻烦的是第二层：信用支持条款。

■ 承诺未付capex是尚未入账的未来杠杆

海外主要算力厂商的capex总盘已逼近3万亿美元。这些厂商已投入约100%净利润和60%以上经营现金流。但这只是已花掉的钱。更值得关注的是“承诺未付capex”——已签合同、但还没付出去的钱。

承诺未付capex是“尚未入账的未来杠杆”。会计上，这些承诺在付出去之前不会变成资产和负债。但经济上，这些承诺已锁定未来融资需求。假设一家公司承诺未来三年还要花500亿美元建数据中心，而它每年经营现金流只有100亿美元，那么剩下的400亿美元缺口要么靠借新债，要么靠股权融资。前瞻穿透杠杆就是要把这些“已承诺、尚未入账”的义务纳入计量。

■ CoreWeave和超大厂的穿透意义不同

CoreWeave资产负债率92.66%已是表内数据，说明传统财务报表已充分暴露高杠杆。对CoreWeave做穿透，意义不在于“发现更多隐藏债务”，而在于检验它是否还有额外的隐含负担——比如未披露的担保、对客户的承诺、或对供应商的预付款义务。

超大厂情况相反。Meta、微软、亚马逊的合并报表资产负债率可能只有40%左右，看起来很低。对它们做穿透，意义在于“把被会计切碎的扩张义务拼回”。这些公司的真实杠杆不在表内，而在表外的SPV、融资租赁、承诺未付capex里。穿透的目的是还原经济意义上的杠杆数字，而非会计意义上的数字。

CHAPTER 06

最大风险在信用条款与租约脆弱性

穿透计量最大的风险，不是算术错误。把几个数字加起来并不难。真正的风险在于：只加了最显而易见的部分，漏掉了信用支持条款和底层租约的脆弱性。并表规则只回答“谁有控制权”，不回答“谁承担风险”。按股权折算SPV债务只是穿透的第一层，而且往往是最薄的一层。

■ 股权折算只是第一层

按股权比例折算SPV债务，比如Hyperion的48.6亿美元，算法很直观。但它假设了“没有担保、没有最低租约、没有包销、没有其他信用支持”。这个假设在真实世界里几乎不成立。

数据中心SPV项目通常都有最低租约承诺或capacity包销。如果租户（如Meta）承诺每年至少支付一定金额租金，不管实际用不用，这个承诺本身就是Meta的或有负债。如果项目SPV违约，银行可以追索这个承诺。穿透计量时，这些承诺应进一步上调Meta的经济暴露。只算股权比例，就是系统性漏掉了第二层风险。

■ 财报附注比主表更接近真实杠杆

打开任何一家云巨头的年报，翻到“租赁承诺”“未并表实体”“担保”“到期债务墙”这几个附注，它们往往比主表资产负债表更接近真实杠杆。

租赁承诺告诉你未来还有多少固定租赁付款义务。未并表实体告诉你母体在哪些SPV里持有少数股权，这些SPV的债务规模有多大。担保告诉你母体为哪些第三方债务提供了信用支持。到期债务墙告诉你未来五年每年有多少债务到期。把这些附注信息拼在一起，才能画出真实杠杆图景。只看主表上的“资产负债率”和“

有息负债”，相当于只看冰山浮在水面上的部分。

■ 证券化债务越高越需要租约质量支撑

ABS从2020年约10亿美元增长到2025年超过320亿美元，累计证券化债务超过500亿美元。债务规模膨胀得越快，底层租约质量越重要。

证券化层的健康完全取决于两个变量：债务余额和租约现金流的稳定性与集中度。如果320亿美元ABS底层，大部分租约集中在少数几个租户身上，或租约期限集中在未来三年内到期，那么证券化层就是脆弱的。债务余额和租约质量必须配对应来看。债务越高，越需要长久期、高评级、低集中度的租约来支撑。如果租约质量恶化，证券化层会先于母体报表感受到压力，而且因为ABS的结构化特征，优先级和次级之间的损失分配会非常快。

CHAPTER 07

同一低杠杆标签下，主体杠杆率剧烈分化

■ 会计归属不等于经济归属，穿透分子要四项加总

合并报表上的资产负债率，分母是总资产，分子是有息负债。这个公式在算力产业链里几乎是个陷阱。它假设所有债务都在表内，所有资产都在控制范围内。现实是，债务被拆成四份，分别藏在合并报表、融资租赁附注、未并表SPV、以及尚未支付的资本开支承诺里。穿透杠杆率必须把四份都找回来，分母也不能用会计总资产，而要用穿透后投入资本——也就是你实际上为这个项目掏了多少钱、承担了多少风险。

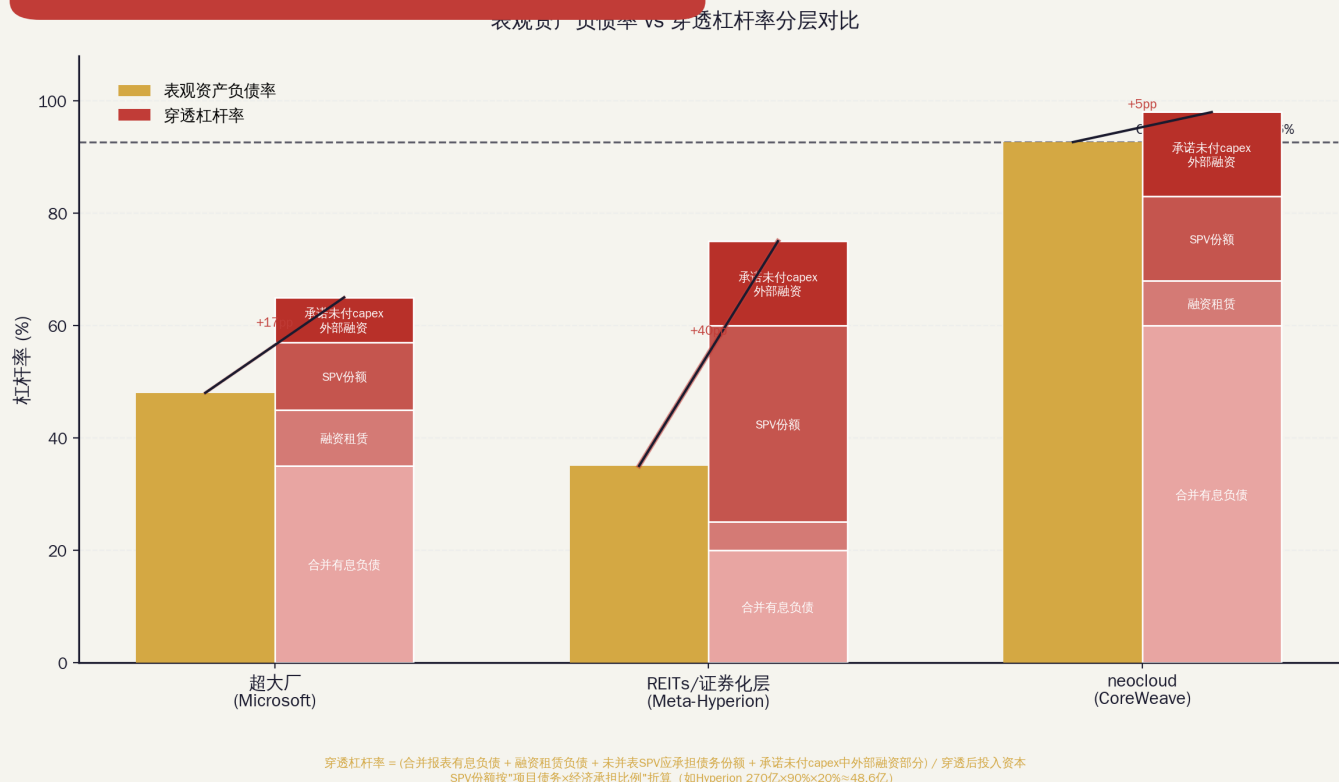
穿透分子第一项是合并有息负债，主表上就能读到。第二项是融资租赁负债，IFRS16和ASC842已把它从表外拉进附注，但很多人读财报时跳过附注直奔利润表。第三项是未并表SPV的应承担份额。Hyperion项目总投资270亿美元，债务占比90%，Meta股权占比20%。简单乘法：Meta承担的经济债务约 $270 \text{亿} \times 90\% \times 20\% = 48.6 \text{亿美元}$ 。这个数字在Meta合并资产负债表上看不见，因为SPV不并表。但项目一旦违约，银行第一个找的除了SPV就是Meta。第四项是承诺未付的资本开支外部融资。公司签了合同要买GPU、建机房，钱还没付，但合同义务已生效。这不算传统债务，却是刚性的未来现金流出。四项加总，才是真正的穿透债务。

分母也要换。会计总资产包含商誉、无形资产、以及并表进来的SPV资产，但穿透后投入资本只看母公司实际出资和实际承担风险的部分。Hyperion的270亿里，M

eta只出了20%股权，对应的风险资本不是270亿，而是按比例折算后的经济敞口。穿透杠杆率是经济概念，不是会计概念。它回答的问题是：如果这个项目明天出问题，母公司实际要补多少窟窿。会计归属看的是谁控制这个法人主体，经济归属看的是谁来兜底。

■ 超大厂中低、neocloud极高、REITs对租约敏感

图3. 同是"低杠杆"的三张面孔



数据来源：Alpha源数据库（第三方研究/海外研究/国

把四份债务加回去，三类主体的画像完全不同。超大厂表观资产负债率通常低于40%，看起来比制造业还保守。加回融资租赁——微软融资租赁占资本开支31.8%——再加回SPV份额，数字会升到中低杠杆区间。它们不是无风险，只是风险被藏在项目层和租赁层。好比一个人房贷没上自己征信，而是放在配偶和信托名下，债务看起来轻了，月供压力一点没减。

neocloud完全不同。CoreWeave表内资产负债率已达92.66%，意味着资产几乎全是借来的。穿透之后，只升不降。它还有大量承诺未付资本开支、设备融资租赁、以及未来交付义务。neocloud的模式是用别人的钱买GPU，再租给大厂，赚取租金和资金成本的利差。这个模式的核心假设是：GPU永远紧缺、租金永远覆盖利息、再融资永远顺畅。只要其中一个环节松动，92.66%的表内杠杆就是起点，

不是终点。像一辆刹车一般但油门踩死的赛车，速度快，容错率接近零。

REITs和证券化层处于中高杠杆区间，且对租约脆弱性极度敏感。数据中心ABS和CMBS的底层资产是机柜和电力容量，现金流来自租户月租。发行文件写清楚：这栋楼的租户是某某云厂商，租约还剩八年。但文件不会告诉你，这个租户会不会在楼建成前要求降价，会不会中途把负载搬到自有机房，或者整个行业是否正在从通用训练转向推理从而改变单机柜功耗。REITs的杠杆是看得见的，但底层现金流的脆弱性不一定看得见。就像一个房东拿着长期租约去银行贷款，银行看了合同说没问题，但租约里没写租客会不会破产。

CHAPTER 08

穿透杠杆率应写成三层区间，宽度即风险

■ 硬信息、近似值、不可量化项构成三层区间

穿透杠杆率不应该是一个精确到小数点后两位的数字。它应该是一个区间，从下限到上限，分成三层。下限是主表和附注里的硬信息：合并有息负债、融资租赁余额。这些数字审计师核对过，算得准。中枢是SPV应承担份额、承诺未付资本开支的外部融资。这些数字合同里有，但需要根据股权比例、支付进度、融资安排进行近似估算。比如Meta在Hyperion里的48.6亿债务敞口，是拿总投资乘债务比例再乘股权比例算出来的。实际的偿还顺序、违约触发条款、增信安排会让这个数字上下浮动。上限是定性上调项：最低租约义务、容量包销承诺、或有担保。这些数字要么没披露，要么披露了但没写进传统债务口径，只能标注为“可能还有”。

三层区间的好处是诚实。一个主体的穿透杠杆率写成35%-42%-55%（下限-中枢-含上调风险），比写成一个精确数字更能传达风险。下限35%意味着即使最保守的算法，也已经比表观数字高。中枢42%是研究者能估算的合理区间。上限55%是考虑了所有隐性承诺和担保后的最坏情形。这个区间宽度本身就是信息。宽度20个百分点，说明这个主体的债务安排复杂、披露不透明、研究者需要大量假设。宽度5个百分点，说明债务结构简单、信息充分、可预测性强。

■ 区间越宽，说明主体越依赖表外安排

很多人误以为区间宽是因为研究者能力不够。恰恰相反，区间宽是因为主体把债务藏得太深。A公司如果所有债务都在合并报表上，研究者用十分钟就能算准，区

间可以缩到很窄。B公司如果大量项目放在SPV、融资租赁、以及口头承诺里，研究者需要读几百页附注、打多个假设，区间自然拉宽。区间宽度不是研究误差，是披露缺口的映射。

这个缺口本身就是风险溢价来源。当投资人买一个债券或一只股票时，他们买到的不仅是现金流，还有信息质量。信息越不透明，定价模型的误差越大。同叫“低杠杆”，一个区间窄的A档主体和一个区间宽的C档主体，风险完全不同。但市场往往只看一个数字，或者只看同一标签，不看数字背后的生成过程。这就给了细心研究者套利空间：找到那些标签相同但区间宽度不同的主体，在宽度被重新定价时获利。关键是，这个重新定价往往发生在负面事件触发之后，而不是之前。在事件之前，市场倾向于把所有“低杠杆”标签等同处理，因为懒惰比勤奋便宜。

CHAPTER 09

会计口径滞后于实质，穿透法是经济校正项

■ 历史反复证明看不见不等于不存在

会计准则是人类试图用规则描述经济现实的产物。但现实总比规则跑得快。二十年前，经营租赁是表外融资的经典工具。航空公司不 owns 飞机，而是租，资产负债表上看不见飞机也看不见租赁负债，但经济实质是公司承担了未来二十年的租金义务。IFRS16和ASC842花了十几年，终于把大部分经营租赁拉进表内。这不是会计准则变聪明了，而是市场被坑了太多次，终于推动规则追上现实。

2008年金融危机前，银行把次贷资产放进SIV和导管，这些结构性投资载体不并表。理由是银行只是“管理”这些资产，不“控制”。结果是危机一来，银行被迫救助这些SIV，表外风险瞬间回表。当时看不见的几千亿美元，在三个月内变成了主表上的巨额亏损。这就是“不并表≠风险不回表”。只要经济上的最终兜底方是母公司，不管法律上怎么设计，风险迟早会回来。路径可能不同，有时是担保触发，有时是声誉压力迫使救助，有时是监管事后要求并表。但回来的那一刻，市场往往已经来不及反应。

算力产业链的SPV和合资架构，本质上就是当年的SIV和导管换了件马甲。Hyperion项目、各类数据中心合资、neocloud的设备SPV，法律结构是独立法人，但经济逻辑是大厂承诺了最低租约、包销了容量、或者默认了隐性增信。会计准则可以争论这些项目是否满足控制权测试，但投资者应该直接问：如果这个项目明天违

约，谁会去救？答案如果是Meta、微软、或者neocloud母公司，那经济风险就在母公司身上，无论并表与否。

■ 合并报表确认已确认项，穿透法识别已承担未确认项

合并报表是一份“已确认清单”。它告诉投资人：这些资产我们控制了，这些债务我们承认了。穿透杠杆率是一份“不完整确认清单”。它告诉投资人：除了这些，你可能还承担了哪些经济义务，只是还没被会计规则捕捉到。两份清单都很重要，但功能不同。合并报表是底线，穿透杠杆率是上限区间。用合并报表替代穿透分析，等于只看海平面以上的冰山。用穿透杠杆率替代合并报表，也不对，因为有些承诺确实不构成刚性债务。

两者应该并行，穿透法是给财报加“经济责任校正项”。

校正项里最麻烦的部分是“不可精算灰区”。比如大厂对合资项目的隐性信用支持，没有书面担保，但行业惯例、声誉风险、业务连续性需求，意味着大厂几乎不可能让项目违约。这个义务存在，但无法精确计量。再比如neocloud的最低租约，如果客户是微软，微软会不会严格执行？如果行业进入下行周期，微软会不会重新谈判？这些不是会计问题，是商业博弈问题。越接近“谁会救助”这个核心问题，越要放弃精确计算，转而接受一个定性判断和一个区间。这要求研究者从读财报变成读合同、读行业惯例、读博弈结构。这也是为什么说穿透法不是替代财报，而是升级分析框架。

CHAPTER 10

披露分A/B/C三档，区分真低杠杆与债务藏身处

■ 四项债务映射三档披露完备度

穿透分子的四项债务，可以按披露载体映射到三档完备度。A档是“算得准”：合并有息负债和融资租赁负债。前者在主表上，后者在IFRS16/ASC842附注里。只要你愿意翻附注，这两个数字可以精确复现。审计师对它们负责，监管对它们有披露要求，研究者之间的误差不会超过几个百分点。A档是债评级分析师和银行信贷员的舒适区，因为数字硬、可验证、可横向比较。

B档是“算得出区间”：未并表SPV的应承担份额、承诺未付资本开支的外部融资。这些数字散落在合资协议附注、资本承诺附注、以及MD&A的远期指引里。你需要找到“未来资本义务”总额，再估计其中多少已经安排融资、多少由外部出

资，最后按股权比例折算。每个环节都有假设，所以结果是一个区间。但区间有边界，不是漫无目的。Meta的Hyperion敞口可以算到40-55亿之间，这个范围已经能支撑投资决策。

B档是主动研究者的价值所在，因为市场往往懒得算，或者算错。

C档是“算不出”：最低租约、容量包销、或有担保。这些义务可能写在合同里，但合同没公开。或者披露了存在，但没披露金额、触发条件、期限。比如neocloud对客户的最低租约承诺，是五年、十年还是三年？如果客户提前终止，违约金是多少？如果GPU利用率从90%跌到50%，包销义务是否仍然有效？这些信息要么在NDA后面，要么在合同附件里，要么根本没定稿。研究者只能标注“存在上调风险”，无法量化。C档是黑天鹅的藏身之处。

■ 分档回答的是债务到底藏在哪里

分档的目的不是给会计质量打分。而是回答一个具体问题：同叫低杠杆，到底是真低，还是债务藏在了主表外、附注后、合同深处？A档占比高的主体，风险是透明的，利差主要来自经营风险。B档占比高的主体，风险是可推断的，但需要额外研究投入，利差应该包含信息成本。C档占比高的主体，风险是不可量化的，只在事件触发时突然重定价。

A档=已确认风险，容易定价。因为人人能算，市场信息充分，价格发现效率高。

B档=可推断风险，需要折价。因为不是人人愿意算，也不是人人算得准，流动性会低于A档，买卖价差更大。C档=不可量化风险，只在事件触发时突然重定价。

因为无人能算清，市场选择忽视，直到某个财报季突然爆出担保触发、并表要求、或者租约违约，价格一天跳变20%。历史上每一次表外危机，都是C档在平静期被定价为零，然后在风暴期被定价为无限。分档的意义在于提前识别哪些主体的C档特别大，从而在平静期要求更高的风险补偿。

CHAPTER 11

三类主体披露完备度差异显著

■ 超大厂A/B并存，C档较少

超大厂的披露呈现中高完备度。以微软为例，融资租赁占资本开支31.8%，这个数字在附注里写得清楚，属于A档。研究者可以直接算出一个有息负债+融资租赁的保守杠杆率。再看Meta与Blue Owl的Hyperion项目，总投资270亿美元，债务

比例90%，Meta股权20%。通过附注里的合资协议披露和资本承诺附注，可以估算出Meta的经济债务敞口约48.6亿，这属于B档。

虽然精确数字有区间，但数量级是可靠的。

真正决定上修幅度的，是项目层债务和隐含信用支持。比如Hyperion项目如果现金流覆盖恶化，债务协议里的财务维持条款是否触发？触发后，Meta作为母公司是否有追加投资的义务，还是 purely at its discretion？这些信息可能在贷款协议的“重大不利变动”条款里，也可能在合资公司的股东协议里。但即使是这些C档信息，超大厂的披露也优于neocloud。因为它们的项目规模大、涉及监管披露多、投行和审计师覆盖深，藏在深处的义务往往会在附注的某个角落被提及。只是没人去算。

■ neocloud看得见的已极高，看不见的还可能上修

neocloud的表内杠杆已经激进。CoreWeave 92.66%的资产负债率，意味着它的净资产只剩7.34%。如果资产价值下跌7.5%，公司理论上就资不抵债。这个数字本身就在A档，所有人都能看到。但neocloud的商业模式决定了它还有大量B档和C档风险。它的模式依赖三个外部条件：未来设备持续交付、外部融资持续续接、客户租约持续覆盖。Nebius的现金流大约只能覆盖资本开支的10%，这意味着90%的capex需要靠融资。融资又分为债务融资、股权融资、融资租赁、设备再融资。每一个环节都是B档或C档。

比如，neocloud对客户的最低租约承诺，如果客户是训练型大模型公司，而这些公司明年缩减预算，最低租约是否仍然有效？再比如，neocloud从英伟达或AMD采购的GPU，合同里是否有最低采购量？如果算力需求从训练转向推理，所需GPU型号发生变化，旧型号采购承诺是否变成沉没成本？这些问题决定了92.66%是不是终点。历史上，高杠杆公司在周期下行时，真正的杠杆往往不是表内数字，而是表外的承诺和固定成本。neocloud的C档风险在于，它的商业模式几乎是把所有表外承诺都拉到了极限，然后赌行业永远上行。

REITs和证券化则是另一个极端。它们的结构是“发行规模大，文件写得细”，DC ABS从2020年的约10亿美元膨胀到2025年的超320亿美元，累计证券化债务超过500亿美元。发行文件里，你可以读到租户名单、租约到期日、利用率历史、电价结构。但文件不会告诉你：这些租户中，有多少是同一母公司下的不同子公司？如果母公司收缩，它们会不会同时退租？租约到期后，续租概率是多少？续租时的租金会不会因为市场供过于求而下降？新建数据中心的利用率爬坡曲线，在不同市场周期下会如何变化？这些才是决定现金流稳定性的关键，但它们属于B档或C档，因为披露文件没有强制要求，租户也不公开。你看到的结构是精美的，但

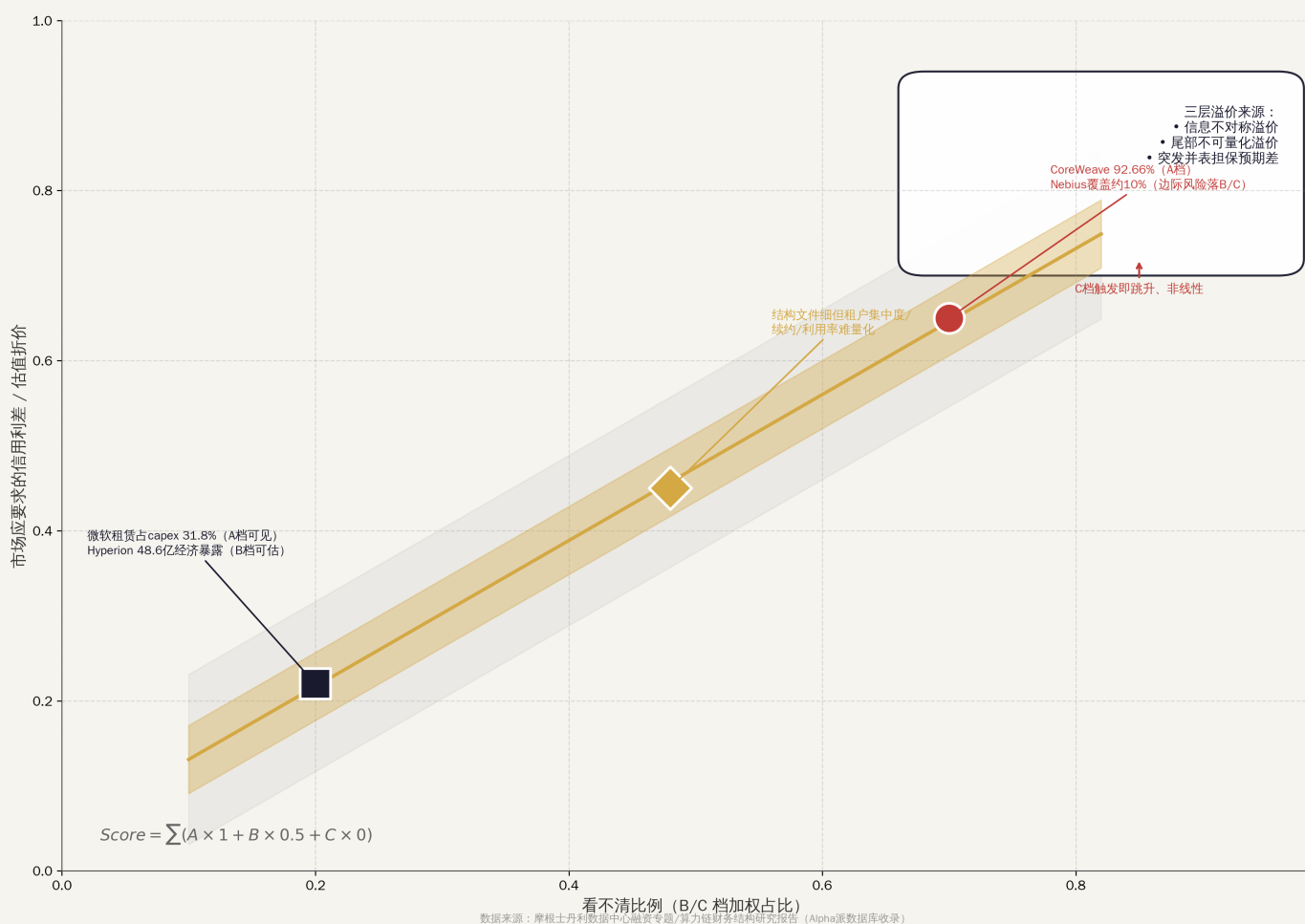
结构下面的土壤可能是松的。

CHAPTER 12

披露完备度本身就是定价因子

■ B/C档占比越高，利差越应包含三层溢价

图4. 披露完备度评分（A/B/C加权）vs 信用利差：三类主体的“看不清折现率”



当一个主体的B档和C档占比很高时，它的融资成本应该比A档主体高。这个溢价不是惩罚，而是对三种成本的补偿。第一层是信息不对称溢价。A档人人能算，B档只有愿意花时间的强者能估，C档无人能算清。投资人如果买的是B/C档主体，等于买了一个信息更不对称的筹码，应该要求更高的收益率来补偿这种不确定性。第二层是尾部风险不可量化溢价。最低租约、容量包销、或有担保这些C档项目，平时不触发，一旦触发就是非线性跳升。一个主体可能十年都没触发过担保，

但第十一年客户破产，担保义务瞬间变成几亿美元的现金流出。这种尾部风险无法用线性模型定价，只能用更高的利差来粗略补偿。第三层是突发并表或担保触发的预期差。在事件发生前，市场倾向于低估这些风险，因为没人能精确计算。事件发生后，市场一次性反映全部风险，价格跳变。持有B/C档主体的投资人，应该提前获得溢价，因为他们在替市场承担这个预期差。

这三层溢价叠加起来，意味着同样叫“低杠杆”，一个A档主体和一个B/C档主体的合理融资成本应该差距显著。但现实中，这个差距往往不够大。因为评级机构主要看A档，投资者看评级，定价跟着评级走。直到某个事件打破这个循环，大家才恍然大悟：原来标签相同，风险完全不同。这个恍然大悟的过程，就是投资人的亏损过程。

■ 披露完备度与安全垫是同一风险的两面

安全垫问的是：离危险线多远。披露完备度问的是：能否提前看见离危险线多远。两者是同一风险的静态面和动态面。如果安全垫很厚，但披露很差，你只有在掉下悬崖时才知道安全垫已经没了。如果安全垫很薄，但披露很好，你至少可以提前调整姿势。最危险的情况是安全垫薄且披露差，高杠杆叠加高测量误差，这时候利差非线性跳变。

历史上，安然把债务放进SPV，不并表，因为满足了复杂的技术性规则。结果一夜之间，所有SPV回表，公司破产。2008年，银行把次贷放进SIV，不并表，因为满足了风险隔离的技术性规则。结果三个月内，SIV全部回表，银行巨亏。VIE架构的中概股，历史上多次争议，核心问题就是：如果合同控制失效，外国投资者拿到的是一个空壳，还是实质资产？这些案例反复证明一个规律：披露不完备，几乎必然意味着尾部风险被低估。市场在平静期选择懒惰，在风暴期选择恐慌。定价长期滞后，然后在某个事件触发后短期突变。对算力产业链的研究者来说，穿透杠杆率不是可选的加分项，而是必须的生存工具。因为产业链的复杂性、SPV的普遍性、以及证券化层的膨胀，使得表内数字已经越来越远离经济真相。你愿意现在算，还是等市场逼你算？